

Αναφορά 1ης Φάσης: Σύστημα Παραγγελιών Εστίασης (e-Food Clone)

1. Εισαγωγή του Συστήματος

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος ηλεκτρονικής παραγγελίας και διανομής φαγητού. Η εφαρμογή σχεδιάζεται με χρήση της γλώσσας Java (περιβάλλον NetBeans) και βασίζεται σε αρχές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (OOP). Το σύστημα διαθέτει διεπαφή γραφικών (GUI) μέσω της βιβλιοθήκης Swing και εξυπηρετεί διαφορετικούς ρόλους χρηστών: πελάτες, ιδιοκτήτες καταστημάτων και διανομείς.

2. Αντικειμενοστρεφής Μοντελοποίηση (Οντότητες & Κλάσεις)

Η ιεραρχία των κλάσεων βασίζεται σε υπερκλάσεις και υποκλάσεις για την αποφυγή πλεονασμού κώδικα (Inheritance & Polymorphism).

Όνομα Κλάσης	Τύπος & Κληρονομικότητα	Κύρια Πεδία (Variables)	Περιγραφή & Ρόλος στο Σύστημα
User	Abstract Class	email, password, phoneNumber, address	Βασική κλάση ταυτοποίησης. Περιέχει την αφηρημένη μέθοδο <code>getRoleLevel()</code> .

Customer	Concrete Class <i>(extends User)</i>	orderHistory, loyaltyPoints	Απλό προφίλ πελάτη. Διαχειρίζεται το καλάθι αγορών.
StoreOwner	Concrete Class <i>(extends User)</i>	vatNumber, managedStores	Ιδιοκτήτης επιχείρησης. Διαθέτει πεδία για νομιμοποίηση, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
DeliveryDriver	Concrete Class <i>(extends User)</i>	vehicleLicense, approvalStatus	Διανομέας. Ενσωματώνει μεταβλητές κατάστασης (Enum) για την έγκριση της αίτησης.
Product	Abstract Class	id, title, basePrice, imagePath	Πρότυπο αντικειμένου προς πώληση. Ορίζει την αφηρημένη μέθοδο <code>calculateFinalPrice()</code> .

FoodItem	Concrete Class (<i>extends Product</i>)	ingredients, isVegan, discount	Συγκεκριμένο πιάτο/γεύμα. Υλοποιεί τον πολυμορφικό υπολογισμό τιμής (π.χ. εκπτώσεις).
CreditCard	Concrete Class	cardNumber, expirationDate, cvv, isPreferred	Αναπαριστά την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του πελάτη. Συνδέεται με τον χρήστη (Customer) και χρησιμοποιείται στο καλάθι αγορών.
ShoppingCart	Concrete Class	itemsList (ArrayList), totalAmount, appliedPromoCode	Αναπαριστά το ενεργό καλάθι. Αποθηκεύει τα επιλεγμένα πιάτα και υπολογίζει το τελικό κόστος εφαρμόζοντας τυχόν εκπτώτικούς κωδικούς.

3. Επεξηγήσεις Λειτουργιών Εφαρμογής

- **Σύστημα Ταυτοποίησης (Login/Register):** Υποστηρίζεται ασφαλής εγγραφή και σύνδεση διαφορετικών ρόλων χρηστών. Η αποθήκευση γίνεται σε HashMap με κλειδί το email, εξασφαλίζοντας χρόνο αναζήτησης $O(1)$. Κατά το login, εφαρμόζεται Downcasting (π.χ. `if (user instanceof StoreOwner)`) για τη φόρτωση του αντίστοιχου μενού. Επίσης, χρησιμοποιείται μηχανισμός CAPTCHA για ασφάλεια.
- **Διαχείριση Καταστημάτων (Owner Dashboard):** Ο καταστηματάρχης μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει προϊόντα και να ανεβάσει τοπικές εικόνες. Υπάρχει δυνατότητα σήμανσης καταστήματος ως "Sponsored" (χορηγούμενο), το οποίο εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας αναζήτησης.
- **Καλάθι Αγορών (Cart):** Οι πελάτες προσθέτουν προϊόντα στο καλάθι (ArrayList). Η

εφαρμογή υπολογίζει δυναμικά το σύνολο και επιτρέπει την εισαγωγή εκπτώτικών κωδικών (Promo Codes) οι οποίοι ελέγχονται μέσω ενός HashSet για αποφυγή διπλής χρήσης.

4. Αλγοριθμικά Προβλήματα & Τεχνικές Επίλυσης

- **Αποφυγή Παγώματος Διεπαφής (GUI Freezing):** Κατά τον υπολογισμό προτεινόμενων πιάτων (Recommendation Engine) μέσω ανάλυσης ιστορικού παραγγελιών, η διαδικασία εκτελείται σε ξεχωριστό παρασκηνιακό νήμα (Worker Thread). Όταν τα αποτελέσματα είναι έτοιμα, ενημερώνουν το GUI μέσω της `SwingUtilities.invokeLater()`.
- **Ασφαλής Τροποποίηση Λιστών:** Κατά τη διαγραφή πιάτων από το καλάθι την ώρα που υπολογίζεται το άθροισμα, χρησιμοποιείται η μέθοδος `iterator.remove()` της διεπαφής `Iterator`. Αυτό αποτρέπει το σφάλμα `ConcurrentModificationException` που προκύπτει στους απλούς βρόχους `for-each`.
- **Animation (Τυχερή Πινιάτα):** Η κίνηση γραφικών επιτυγχάνεται μέσω της κλάσης `javax.swing.Timer` που ανανεώνει τις συντεταγμένες ασύγχρονα, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα του Event Dispatch Thread (EDT).

5. Περιγραφή Αρχείων Δεδομένων (Data Persistence)

Η μόνιμη αποθήκευση γίνεται σε τοπικά αρχεία μορφής CSV. Η χρήση βάσεων δεδομένων αποφεύγεται βάσει των οδηγιών.

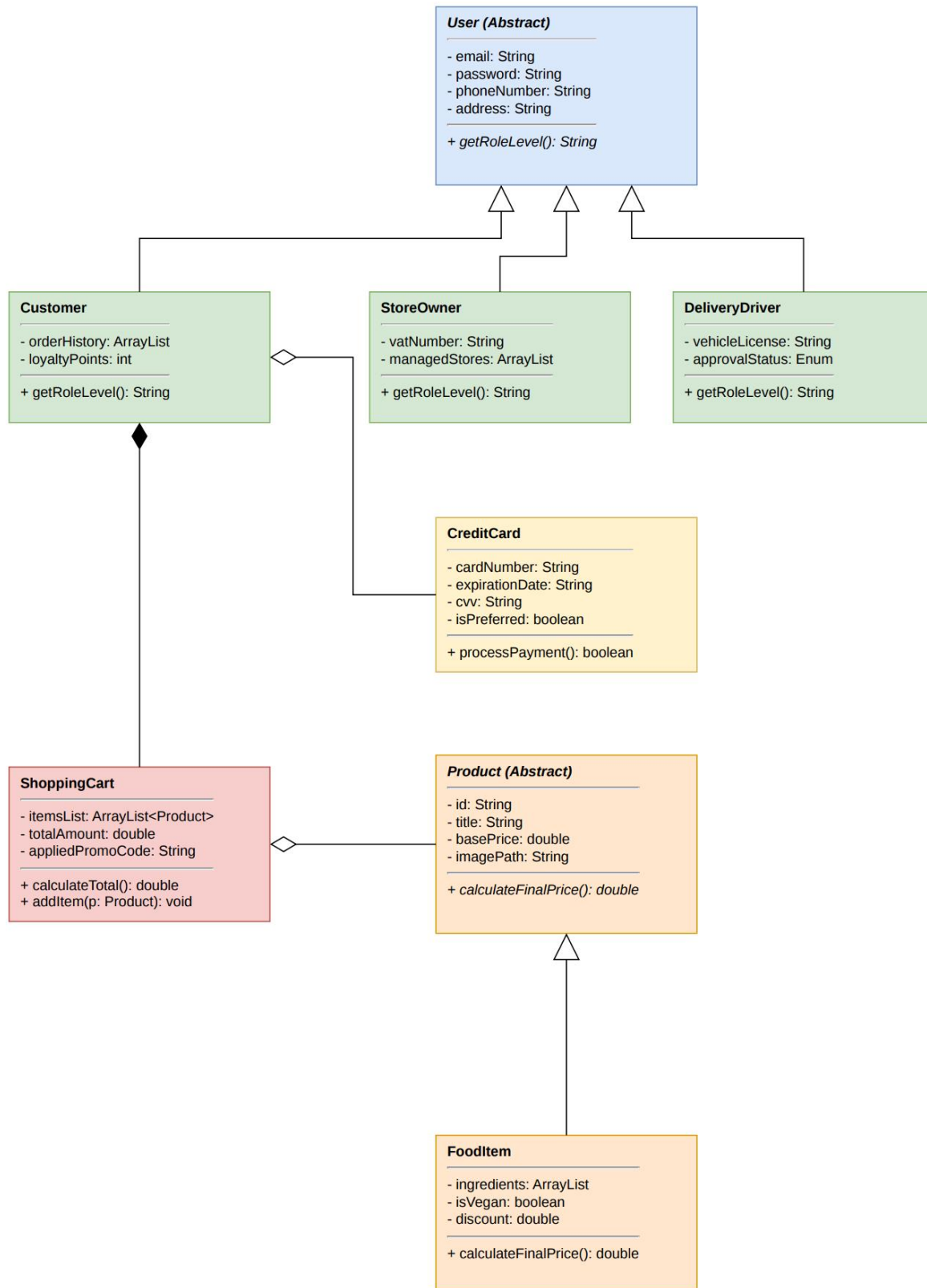
- **users.csv:** Περιέχει τις εγγραφές όλων των ρόλων. Δομή: Ρόλος, Email, Κωδικός, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, ΑΦΜ_Καταστήματος.
- **stores.csv / products.csv:** Αποθηκεύουν τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων, τα μενού, τις τιμές και τις διαδρομές (paths) των εικόνων των προϊόντων.

Τα αρχεία διαβάζονται κατά την εκκίνηση με την κλάση `Scanner` και ενημερώνονται (`append mode`) με την κλάση `PrintWriter`.

6. Οδηγίες Χρήσης Λογισμικού (Για τον Βαθμολογητή)

Για τη διευκόλυνση της δοκιμής, υπάρχουν προεγκατεστημένα δεδομένα στα αρχεία CSV. Μπορείτε να εισέλθετε ως πελάτης (Email: `user@efood.com`, Pass: `pass123`) για να δείτε τα καταστήματα και να προσθέσετε στο καλάθι. Στο καλάθι, μπορείτε να δοκιμάσετε τον εκπτώτικό κωδικό **PROMO20** για 20% έκπτωση. Εναλλακτικά, εισέλθετε ως ιδιοκτήτης (Email: `owner@burgerjoint.com`, Pass: `admin123`) για να περιηγηθείτε στο Dashboard διαχείρισης πιάτων.

7. Εικόνες / Mockups Διεπαφής



1. Ιεραρχία Χρηστών και Σύστημα Πληρωμών Το διάγραμμα απεικονίζει τη δομή διαχείρισης των χρηστών της εφαρμογής, ενσωματώνοντας πλέον και τη διαχείριση οικονομικών στοιχείων.

Η κεντρική κλάση **User** έχει οριστεί ως **αφηρημένη (Abstract Class)**, καθώς χρησιμεύει ως το κοινό πρότυπο για όλες τις οντότητες, χωρίς να επιτρέπεται η απευθείας δημιουργία αντικειμένων της. Οι τρεις εξειδικευμένες υποκλάσεις, **Customer**, **StoreOwner** και **DeliveryDriver**, κληρονομούν τα βασικά χαρακτηριστικά μέσω του μηχανισμού της κληρονομικότητας (**Inheritance - Λευκό Τρίγωνο**). Η αρχιτεκτονική ενισχύεται με την κλάση **CreditCard**, η οποία συνδέεται με τον **Customer** μέσω σχέσης συναθροίσεως (**Aggregation - Λευκός Ρόμβος**). Αυτή η σχέση υποδηλώνει ότι ένας πελάτης μπορεί να κατέχει και να διαχειρίζεται πολλαπλές κάρτες στο προφίλ του. Στο διάγραμμα χρησιμοποιούνται σύμβολα ορατότητας, όπου το **μείον (-)** υποδηλώνει ιδιωτικά πεδία (**private**) για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, ενώ το **συν (+)** υποδηλώνει δημόσιες μεθόδους (**public**).

2. Ιεραρχία Προϊόντων Το τμήμα αυτό εστιάζει στη μοντελοποίηση των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση. Η κλάση **Product** λειτουργεί ως η βασική αφηρημένη υπερκλάση, ορίζοντας κοινά πεδία όπως το αναγνωριστικό (**id**) και τη βασική τιμή. Η υποκλάση **FoodItem** επεκτείνει την **Product** (**Inheritance - Λευκό Τρίγωνο**), ενσωματώνοντας εξειδικευμένες ιδιότητες όπως τα συστατικά και την έκπτωση. Η μέθοδος **calculateFinalPrice()** εμφανίζεται και στις δύο κλάσεις (με πλάγια γραφή στην **Product** ως αφηρημένη), υποδηλώνοντας τη χρήση υπέρβασης μεθόδου (**Method Overriding**). Αυτό επιτρέπει σε κάθε τύπο προϊόντος να υπολογίζει την τελική του τιμή πολυμορφικά, συνυπολογίζοντας τις δικές του παραμέτρους (π.χ. προσφορές ή επιπλέον υλικά), εξασφαλίζοντας την ευελιξία του συστήματος.

3. Διαχείριση Καλαθιού Αγορών Το σύστημα ολοκληρώνεται με τη μοντελοποίηση της λειτουργίας του καλαθιού αγορών μέσω της κλάσης **ShoppingCart**. Η κλάση αυτή συνδέεται με τον **Customer** μέσω σχέσης σύνθεσης (**Composition - Μαύρος Ρόμβος**). Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει ότι το καλάθι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεδρίας του συγκεκριμένου πελάτη και η ύπαρξή του εξαρτάται άμεσα από αυτόν (εάν διαγραφεί ο λογαριασμός του πελάτη, καταστρέφεται και το καλάθι του). Παράλληλα, το **ShoppingCart** λειτουργεί ως συλλέκτης αντικειμένων τύπου **Product** μέσω σχέσης συναθροίσεως (**Aggregation - Λευκός Ρόμβος**), επιτρέποντας τη δυναμική διαχείριση μιας λίστας επιλεγμένων προϊόντων (**ArrayList**). Η κλάση περιλαμβάνει μεθόδους για την προσθήκη αντικειμένων και τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της παραγγελίας, ενσωματώνοντας τη λογική των εκπτώτικών κωδικών (**appliedPromoCode**) που ελέγχονται ταχύτατα μέσω δομών **HashSet**.

Σημείωση για Μελλοντικές Τροποποιήσεις Επισημαίνεται ότι ο παρών σχεδιασμός αποτελεί την αρχική αρχιτεκτονική προσέγγιση του συστήματος για τη Φάση Α. Καθώς η εφαρμογή θα εξελίσσεται κατά τις επόμενες φάσεις υλοποίησης (Φάση Β και Γ), η δομή των κλάσεων, οι μεταβλητές και οι μέθοδοι ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να εμπλουτιστούν. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει για την καλύτερη λειτουργικότητα του συστήματος ή την αρτιότερη διασύνδεση με το γραφικό περιβάλλον (Swing) θα καταγραφεί αναλυτικά στα επόμενα παραδοτέα

Παράθυρο Σύνδεσης & Αρχικής Εγγραφής

Απεικονίζει το αρχικό παράθυρο (JFrame) της εφαρμογής. Περιλαμβάνει πεδία εισαγωγής (JTextField / JPasswordField) για τα διαπιστευτήρια , καθώς και μηχανισμό επαλήθευσης CAPTCHA (JLabel) για λόγους ασφαλείας. Στο κάτω μέρος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον ρόλο του (Πελάτης, Ιδιοκτήτης, Διανομέας) μέσω ενός JComboBox για να μεταβεί στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

Παράθυρο: Σύνδεση & Εγγραφή (JFrame)

Email (JTextField)

Κωδικός Πρόσβασης (JPasswordField)

[Εικόνα CAPTCHA: JLabel]

Εισάγετε Κωδικό (JTextField)

ΣΥΝΔΕΣΗ (JButton)

Εγγραφή ως: (Επιλογή Ρόλου)

Πελάτης | Ιδιοκτήτης | Διανομέας (JComboBox)

ΕΓΓΡΑΦΗ (JButton)

Φόρμα Εγγραφής Πελάτη

Το JPanel εγγραφής για το βασικό προφίλ του πελάτη. Απαιτεί τα θεμελιώδη στοιχεία επικοινωνίας (Email, Κωδικός, Τηλέφωνο, Διεύθυνση) και ενσωματώνει έλεγχο CAPTCHA πριν την ενεργοποίηση του κουμπιού ολοκλήρωσης (JButton).

JPanel: Εγγραφή Πελάτη

Email (JTextField)

Κωδικός (JPasswordField)

Τηλέφωνο (JTextField)

Διεύθυνση (JTextField)

[Εικόνα CAPTCHA]

Κωδικός Captcha

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (JButton)

Φόρμα Εγγραφής Καταστημάτων

Εξειδικευμένο JPanel για την εγγραφή ιδιοκτητών. Βάσει της σχεδίασης της υποκλάσης **StoreOwner**, η φόρμα επεκτείνεται ζητώντας νομικά στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης, όπως τον αριθμό ΑΦΜ (vatNumber), διασφαλίζοντας την εγκυρότητα του καταστήματος στο σύστημα.

JPANEL: Εγγραφή Ιδιοκτήτη (StoreOwner)

Email (JTextField)

Κωδικός Πρόσβασης (JPasswordField)

Διεύθυνση Έδρας (address - JTextField)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (JTextField)

Αριθμός ΑΦΜ (vatNumber - JTextField)

[Εικόνα CAPTCHA:
JLabel]

Επαλήθευση

* Τα στοιχεία θα ελεγχθούν για την εγκυρότητα του ΑΦΜ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (JButton)

[Επιστροφή στη Σύνδεση](#)

Φόρμα Αίτησης Διανομέα

Η φόρμα υποβολής στοιχείων για τους οδηγούς. Συνδέεται με την κλάση *DeliveryDriver* και συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα, όπως τον Αριθμό Διπλώματος (*vehicleLicense*) και τον τύπο οχήματος (*JComboBox*). Η εγγραφή τίθεται σε κατάσταση αναμονής (*pending*) μέχρι την έγκρισή της από τον διαχειριστή.

JPanel: Αίτηση Νέου Διανομέα

Όνοματεπώνυμο (JTextField)

Email (JTextField)

Αριθμός Διπλώματος (vehicleLicense)

Τύπος Οχήματος (JComboBox)

Ανέβασμα Φωτογραφίας Διπλώματος

[CAPTCHA]

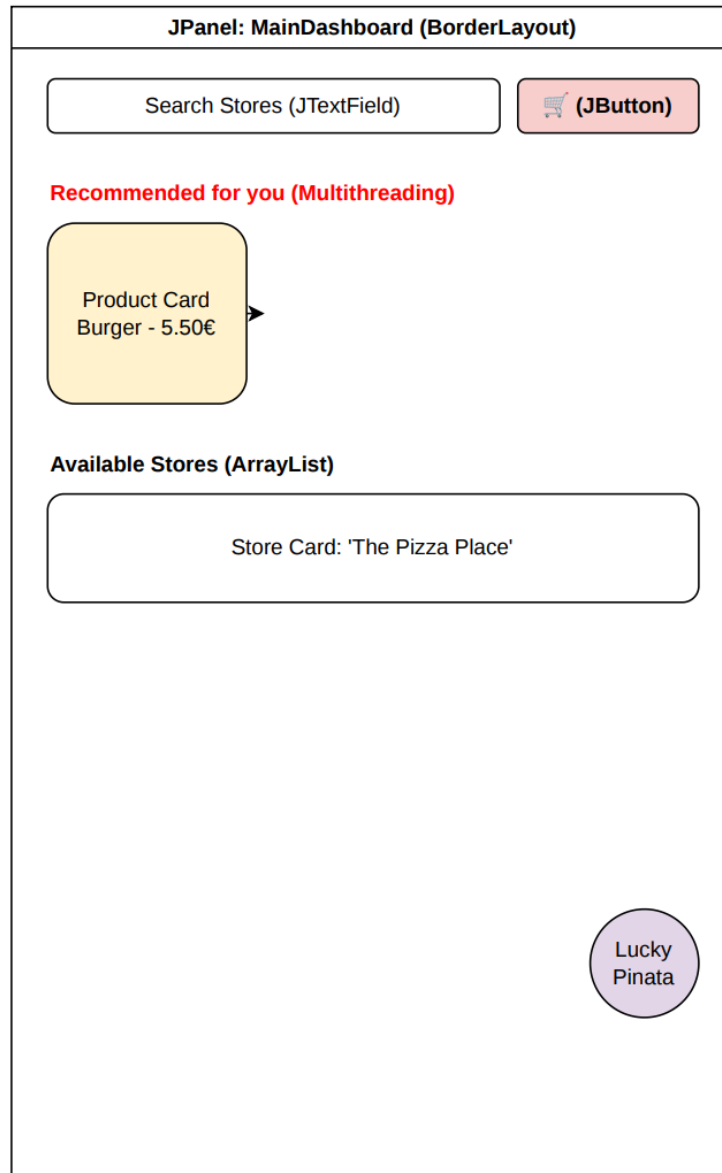
Κωδικός

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (JButton)

* Η έγκριση εκκρεμεί από τον Admin

Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου Πελάτη (Main Dashboard)

Η βασική οθόνη πλοήγησης του πελάτη, στημένη με διάταξη *BorderLayout*. Περιλαμβάνει τη δυναμική λίστα διαθέσιμων καταστημάτων (*ArrayList*) και το στοιχείο παιχνιδοποίησης "Lucky Pinata". Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιοχή "Recommended for you", η οποία φορτώνει προτεινόμενα προϊόντα ασύγχρονα, αξιοποιώντας πολυνηματική επεξεργασία (*Multithreading*) για να μην "παγώνει" η διεπαφή.



Περιβάλλον Διαχείρισης Καταστήματος (Owner Dashboard)

Το Panel διαχείρισης αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες. Παρέχει πλήρη έλεγχο του καταλόγου, με δυνατότητα προβολής του μενού (JTable), ανεβάσματος φωτογραφιών μέσω JFileChooser , και προσφοράς προώθησης (Sponsor Store). Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνιμα στα τοπικά αρχεία (Save to CSV).

JPanel (Card: Store Management)

Store Name & VAT (Labels)

Current Menu (JTable or List)

Upload Image (JFileChooser)

Update Price (JButton)

Sponsor Store (JCheckBox)

SAVE ALL TO CSV (JButton)

Πίνακας Ελέγχου Διανομέα

Το περιβάλλον εργασίας του οδηγού, όπου εμφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του. Διαθέτει έναν πίνακα (JTable) με τις διαθέσιμες παραγγελίες προς παράδοση. Μετά την αποδοχή (JButton), εμφανίζονται τα στοιχεία του πελάτη και ενεργοποιείται το κουμπί σήμανσης ολοκλήρωσης της διανομής.

JPanel: Dashboard Διανομέα

Διανομέας: [Όνομα] | Κατάσταση: Ενεργός

Αρ. Αδείας: [vehicleLicense]

Διαθέσιμες Παραγγελίες προς Παράδοση (JTable)

ID	Κατάστημα	Διεύθυνση	Αμοιβή
#501	Pizza Fan	Ακαδημίας 10	3.50€
#504	Goody's	Σταδίου 5	2.80€
#509	Coffee Lab	Πανεπιστημίου	2.00€

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ (JButton)

Στοιχεία Τρέχουσας Παραγγελίας:

Παραλαβή από: Pizza Fan

Παράδοση σε: Ιωάννης Π. (0.5 χλμ)

Τηλέφωνο: 698XXXXXXX

ΣΗΜΑΝΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ (JButton)

Καλάθι Αγορών και Πληρωμή (Cart & Checkout)

Το JPanel του καλαθιού αγορών, το οποίο διατρέχει τη λίστα παραγγελιών (ArrayList) του χρήστη. Ενσωματώνει πεδίο για την εισαγωγή Εκπωτικού Κωδικού, του οποίου η μοναδικότητα ελέγχεται ταχύτατα μέσω της δομής HashSet. Το τελικό ποσό υπολογίζεται δυναμικά καλώντας την πολυμορφική μέθοδο `calculateFinalPrice()`.

JPanel: Cart & Checkout

Your Order (ArrayList)

1x Burger 5.50€ [X]
1x Pizza 8.00€ [X]

Promo Code (HashSet check)

Enter Code (JTextField)

APPLY (JButton)

Total (calculateFinalPrice()): 13.50€

CHECKOUT (JButton)

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
Τα μέλη της ομάδας:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΠΑΤΞΙΔΗΣ	Α. Απατούνης	ΤΗ21269
Ιωάννης Ζαΐδης	Ι. Ζαΐδης	ΤΗ21314